

Lista de Exercícios 4

- (1) Considere o seguinte problema de programação linear

$$\begin{array}{ll} \text{maximizar} & c^T x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

tal que

$$c = (4, 6), \quad x = (x_1, x_2), \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{pmatrix} 11 \\ 27 \\ 90 \end{pmatrix}.$$

- Converta o problema de maximização para um de minimização na forma padrão. Apresente os vetores c , x e b , bem como a matriz A .
- Utilize o método simplex para resolver o problema. Em cada iteração: (i) aponte a variável que entra, e aquela que sai da base pelo Teste da Razão; e (ii) apresente o novo tableau, indicando as operações elementares entre linhas efetuadas para obtê-lo.
- Faça uma representação gráfica do problema em termos das variáveis originais x_1 e x_2 , indicando o caminho percorrido pelo algoritmo do método simplex.

- (2) Considere o problema de programação linear

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & -x_1 - x_2 \\ \text{sujeito a} & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 0 \\ & x_1, \quad x_2 \geq 0 \end{array}$$

- Leve o problema de minimização para a forma padrão utilizando as variáveis de folga x_3 e x_4 .
- Siga os passos abaixo, respondendo ao que é solicitado e apresentando justificativas baseadas unicamente em informações extraídas do tableau.
 - Passo I:** Proponha uma solução básica viável inicial $x^0 = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, escolhendo as variáveis de folga como variáveis básicas. Apresente o tableau simplex inicial. A solução x^0 é ótima? Justifique.
 - Passo II:** Faça x_1 entrar na base. Aponte qual variável sai da base. Apresente o novo tableau simplex e a respectiva solução $x^1 = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Trata-se de uma solução básica viável? É ótima? Se é ótima, é única? Justifique.
 - Passo III:** Volte ao tableau inicial. Faça x_2 entrar na base. Aponte qual variável sai da base. Apresente o novo tableau simplex e a respectiva solução $x^2 = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. O que dizer sobre a solução x^2 ? Justifique.
 - Passo IV:** Seguindo a partir do passo anterior, faça x_1 entrar na base. Aponte qual variável sai da base. Apresente o novo tableau simplex e a respectiva solução $x^3 = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. O que dizer sobre a solução x^3 ? Trata-se de uma solução ótima e única? Justifique.
- Resolva o problema de minimização graficamente. Faça uma breve análise quanto às soluções obtidas neste item e aquelas obtidas no item anterior.

(3) Ao resolver um problema de otimização na forma padrão, chegamos no seguinte tableau:

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
	-10	δ	-2	0	0	0
$x_3 =$	4	-1	η	1	0	0
$x_4 =$	1	α	-4	0	1	0
$x_5 =$	β	γ	3	0	0	1

As entradas α , β , γ , δ e η são parâmetros desconhecidos. Para cada um dos desfechos abaixo, encontre alguns valores de parâmetros que o tornem verdadeiro. Justifique.

- (a) A solução atual é ótima e há múltiplas bases ótimas.
- (b) O custo ótimo é $-\infty$.
- (c) A solução atual é viável, mas não é ótima.